

第一次考试

第一题（共 5 分）在第 3 周周一（3 月 8 日）课堂上讨论问题“磁单极与电磁对偶”时，刘老师：“如果宇宙中只有一个磁单极，那么可不可以利用电磁对偶关系重新定义电场强度和磁感应强度，使得针对新的电场强度和磁感应强度的变化都可能产生不同的现象”。L 组认为是不行的，原因是不能通过电荷之间的旋转变换，把磁单极形成的磁场消掉。在遇到类似的问题时经常会有新的发现，能自然地联想到对于一个磁单极，这在某些点上是可以利用电磁对偶变换给消掉的。进一步，对两个甚至多个磁单极，在相互之间是静止的情况下也是可以消掉的。本题就聚焦这个问题展开进一步一般性的深入讨论。

- (a)（2 分）对磁单极密度，请问其在满足什么条件时，才能实现用电磁对偶变换后的麦克斯韦方程组来描述且不再含有磁单极密度这一项？从所得到的条件看，允不允许把全空间只单个存在的磁单极变掉？请解释理由。
- (b)（1 分）从上问给出的对磁单极密度的限制，能否直接进一步实现在电磁对偶变换后的麦克斯韦方程组来描写不再含有磁单极流密度这一项的任务？如果能实现，请证明！如果不能实现，请说明这时消不掉的磁单极流有什么特点？
- (c)（1 分）如果在空间每点的磁单极都只有一个自己的共同速度 $\vec{v}_m$ ，即： $\vec{j}_m = \rho_m \vec{v}_m$ 在这种情况下结合上面的结果，请讨论并解读满足什么条件时，才能实现在电磁对偶变换后的麦克斯韦方程组来描写既不会有磁单极密度，又不再含有磁单极流密度这一项？
- (d)（1 分）即使在上问给出的通过电磁对偶变换使麦克斯韦方程组既不会有磁单极密度，又不再含有磁单极流密度的情形下，如要使磁单极真的隐身不见，还需进一步讨论原来有磁单极密度及磁单极流密度时的洛伦兹力密度这时确是转化成了现在不含磁单极的标准的洛伦兹力密度。请构造满足电磁对偶变换不变的洛伦兹力密度表达式，并说明我们确实可以依据它使得在上问讨论的情形里，使得原来含磁单极的洛伦兹力密度转换成了标准的不含磁单极的标准的洛伦兹力密度。

第二题（共 5 分）在第 3 周周三（3 月 5 日）课堂上讨论问题 2-26 “动量流密度与张量力”时，K 组主博赞同学提到，动量流密度是一个对称张量，原因在于角动量守恒。他举例说明，若 $T_{12} \neq T_{21}$ ，系统会产生额外力矩，导致角动量不守恒。随后，他介绍了 DeepSeek 对能动量张量指标对称性问题的回答。能动量张量在第六周讨论相对论电动力学时出现，它将能量、动量转化与守恒统一为协变的张量形式，涵盖能量密度、能流密度、动量密度和动量流密度。在第一章中，我们并未像证明能量和动量守恒那样严格推导角动量守恒，而是通过磁单极和点电荷系统间接证明。本题聚焦动量流密度张量及能动量张量的对称性与角动量守恒的关系，进行深入探讨。

- (a)（1 分）依据第一章给出的电磁场动量转化与守恒定律的微分表达式：

$$-\nabla \cdot \vec{j} = \vec{f} + \frac{\partial \vec{g}}{\partial t}$$

请写出电磁系统角动量转化与守恒定律的微分表达式（假设 $\vec{j}$ 和电磁场的具体依赖关系未知）。若 $\vec{T}$ 是对称张量，证明可以从动量守恒定律推出角动量守恒定律。

- (b) (1 分) 反之, 若电磁场的角动量守恒定律和动量守恒定律同时成立, 证明 $\vec{j}$ 必须是对称张量。若 $\vec{j}$ 不对称, 可分解为对称张量和反对称张量的叠加, 请讨论反对称部分的作用。
- (c) (1 分) 将(a)(b)的讨论协变化。依据相对论电动力学中电磁场能动量守恒的协变微分表达式:

$$f_{\mu} = - \sum_{\nu=1}^4 \partial_{\nu} T_{\mu\nu}$$

请写出电磁系统角动量守恒的协变微分表达式 (假设 $T_{\mu\nu}$ 的具体依赖关系未知)。若 $T_{\mu\nu}$ 是对称张量, 证明可以从能动量守恒的协变形式推出协变的角动量守恒定律。

- (d) (1 分) 若协变的角动量守恒定律和能动量守恒定律同时成立, 证明 $T_{\mu\nu}$ 必须是对称张量。若 $T_{\mu\nu}$ 不对称, 讨论其反对称部分的作用。
- (e) (1 分) 比较(c)(d)与(a)(b)的结果, 指出协变形式中多出的内容 (如能动量张量的对称关系、角动量守恒定律的额外部分), 并证明多出的角动量守恒定律中, 除能量和动量守恒外, 不包含其他独立物理约束。

第三题 (共 5 分) 在第 5 周周一 (3 月 17 日) 课堂上讨论问题 4-9“作用量的构造”时, 就第 10 个子问题“我们能否从 E 和 B 为起点利用最小作用量原理来得到在外场下粒子的运动方程? 如果可以, 此时粒子的作用量应该如何书写?”, G 组和 D 组同学都认为应该可以用场强来写作用量, 而 A 组的同学认为不可以。在课堂上, 有同学提出作用量如何构造并不重要, 重要的是我们最后得到的运动方程, 教师把这种观点称为“方程中心主义”。教师在讨论中特别指出, 如果可以用场强来描写最小耦合项, 至少需要指出在什么特定情形下可以, 并需要具体写出来表达式; 如果不可以, 需要给出具体的证明。实际上纯电磁场部分自己的作用量确是可以直接用电场强度和磁感应强度写出来的, 具体形式教案已经给出来了, 剩下只有带电粒子与电磁场的耦合项是纯用电磁势及带电粒子的轨迹写下的, 这一项是著名的最小耦合项, 它即出现在描述带电粒子运动的作用量里, 也出现在描述电磁场的作用量中。它虽在问题投票中未能列入前两名成为课上讨论问题, 在投票中也还位列第四, 说明同学们对它也是十分关注的。本题就探寻特定情形下电动力学作用量中最小耦合项可能的场强构造及其各种相关问题进行深入的研究。

(a) (1 分) 当一个带电荷量为 q 的带电点粒子沿一个闭合回路 C 绕行一圈时, 请把最小耦合项中的矢量势那一项强制改用场强项写出来, 并对出现在这一项中场强的特点予以讨论。

(b) (1 分) (a) 问只把最小耦合项中的矢量势那一项改用场强表达出来了, 为了能处理剩下的标量势那一项。请证明, 可以选择适当的规范变换, 把标量势强行变成零。再利用这个结果, 及最小耦合和场强的规范变换不变性, 把绕闭合回路一圈的带电粒子的最小耦合用场强表达出来。

(c) (1 分) 对上问得到的用场强描述的最小耦合项是不是在场强任意的取值情形下都能够成立? 如果是, 请证明! 如果不是, 请指明原因并指出什么情形下结果能够成立?

(d) (1 分) 上问的结果并不是洛伦兹变换协变的, 考虑到最小耦合项应该是洛伦兹变换标量, 请把上问所得到的结果推广成用场强描述的明显洛伦兹变换不变量的形式, 并证明这个

不变量形式中确实有可以退回到上问的结果的项。请具体给出除了这项剩下多出来项的表达式，指明它在何种情形下才会出现。

提示：四维时空中面积既可以用四矢量 S_μ （其中的三个空间分量部分就是普通三维空间的面积矢量 $\vec{S}$ 的三个分量）描述，也可以用二阶反对称张量 $S_{\mu\nu}$ 描述，其中的空间部分 S_{ij} 与三维空间的面积矢量的三个分量 S_k 的关系是：

$$S_k = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^3 \epsilon_{kij} S_{ij}, \quad S_{ij} = \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} S_k.$$

(e) (1 分) 一般的最小耦合是用电磁势来描述的，如果我们讨论的系统里存在磁单极，电磁势中的矢量势不再是很好定义的，例如会出现第六周周一（3 月 24 日）课上专门讨论的狄拉克弦之类的奇异。因此用电磁势描写的最小耦合也就不再是很好定义的项，也可以换种说法认为这时系统的作用量是不存在的！把这种情况应用到带电粒子在包含磁单极在内的源所提供的电磁场中运动的问题里，我们就会发现系统不存在作用量，但存在有由洛伦兹力产生的运动方程。这似乎是第五周周一（3 月 17 日）课上所讨论的“方程中心主义”论的突出体现。把这种由磁单极产生磁场的情形用于(a)问所讨论的情况，你能对没有很好定义的矢量势导致的作用量不存在情形，朝着打破方程中心主义的方向进一步说占什么吗？